Διάλεξη 04:
Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστών

ΕΕΙ 233: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΟΣ

andreas.diavastos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL

1

Outline

- Επίδοση και Μετρικά
- Υλικό από Κεφάλαιο 4 του βιβλίου του μαθήματος

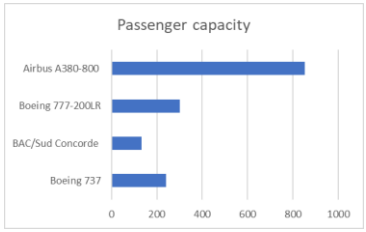
2

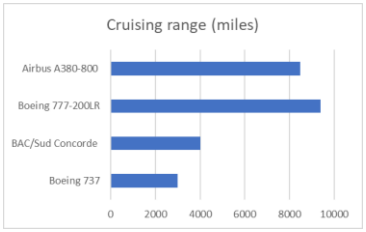
Πως ορίζουμε την επίδοση

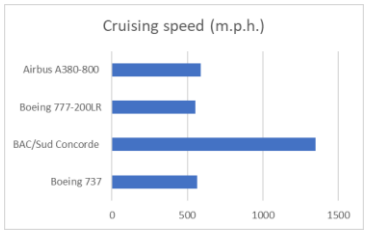
- Πιο αεροπλάνο έχει την καλύτερη επίδοση?

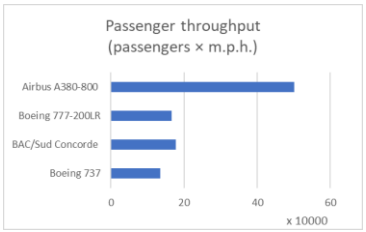










Response Time VS Throughput

- Response Time είναι ο χρόνος εκτέλεσης
  - Ο χρόνος που χρειάζεται ένας υπολογιστής να εκτελέσει μια διεργασία (secs)
- Throughput είναι ο όγκος διεργασιών που μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής ανά μονάδα χρόνου (tasks/hour)
- Πως επηρεάζονται αν:
  - Αντικαταστήσω τον επεξεργαστή με έναν γρηγορότερο?
  - Προσθέσω περισσότερους επεξεργαστές?
- *Σε αυτό το μάθημα θα επικεντρωθούμε στο Response Time*



Response Time



Throughput

Relative Performance (= Επίδοση)

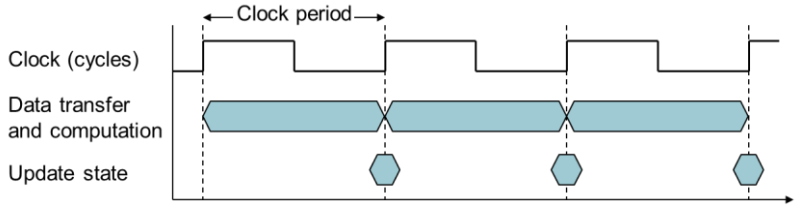
- $Performance = \frac{1}{Execution\ Time}$
- "Το X είναι ***n*** φορές γρηγορότερο από το Y"
  - $\frac{Performance_X}{Performance_Y} = \frac{Execution\ TimeY}{Execution\ TimeX} = n$
- Παράδειγμα: Ο χρόνος να τρέξουμε ένα πρόγραμμα Z
  - 10s στον επεξεργαστή A, 15s στον επεξεργαστή B
  - $\frac{Execution\ Time_B}{Execution\ Time_A} = \frac{15s}{10s} = 1.5$
  - Συνεπώς, ο επεξεργαστής A είναι 1.5× γρηγορότερος από τον B**, για το πρόγραμμα Z**

Πως μετρούμε τον χρόνο εκτέλεσης

- **Elapsed time (= χρόνος του ρολογιού)**
  - Συνολικός χρόνος εκτέλεσης
  - Συμπεριλαμβάνει επεξεργασία, I/O, OS overhead, idle time
  - Καθορίζει την επίδοση του συνολικού συστήματος (system performance)
- **CPU time**
  - Ο χρόνος που γίνεται μόνο η επεξεργασία
  - Χωρίς I/O, OS overhead, idle time
  - Περιλαμβάνει μόνο το χρόνο που η εφαρμογή και το σύστημα χρησιμοποιούν το CPU
- Διαφορετικά προγράμματα επηρεάζονται διαφορετικά από το CPU και την επίδοση του συστήματος

CPU Clocking (= Κύκλος του επεξεργαστή)

- Λειτουργία υλικού που διέπεται από ρολόι σταθερού ρυθμού



- Clock period: διάρκεια ενός κύκλου
  - Π.χ. 250ps = 0.25ns = 250×10^{-12}s
- Clock frequency (Clock Rate): κύκλοι ανά δευτερόλεπτο
  - 4.0GHz = 4000MHz = 4.0×10^{9}Hz

CPU Time

- $CPU\ Time = CPU\ Clock\ Cycles \times Clock\ Cycle\ Time$

$$= \frac{CPU\ Clock\ Cycles}{Clock\ Rate}$$

- Η επίδοση βελτιώνεται:
  - Μειώνοντας τους κύκλους (CPU Clock Cycles)
  - Αυξάνοντας τη συχνότητα (Clock Rate)
- Συνήθως κατά τη σχεδίαση ενός επεξεργαστή, αντισταθμίζουμε (trade-off) τη συχνότητα με τον αριθμό των κύκλων

CPU Time Example

- Computer A: 2GHz clock rate, 10s CPU time
  - Designing Computer B
    - Aim for 6s CPU time
    - Can do faster clock, but increases clock cycles by 1.2×
- How fast must Computer B clock be? Clock Rate?

$$\text{Clock Rate}_B = \frac{\text{Clock Cycles}_B}{\text{CPU Time}_B} = \frac{1.2 \times \text{Clock Cycles}_A}{6\text{s}}$$

$$\text{Clock Cycles}_A = \text{CPU Time}_A \times \text{Clock Rate}_A$$

$$= 10\text{s} \times 2\text{GHz} = 20 \times 10^9$$

$$\text{Clock Rate}_B = \frac{1.2 \times 20 \times 10^9}{6\text{s}} = \frac{24 \times 10^9}{6\text{s}} = 4\text{GHz}$$

Instruction Count and CPI

$$\text{Clock Cycles} = \text{Instruction Count} \times \text{Cycles per Instruction}$$

$$\text{CPU Time} = \text{Instruction Count} \times \text{CPI} \times \text{Clock Cycle Time}$$

$$= \frac{\text{Instruction Count} \times \text{CPI}}{\text{Clock Rate}}$$

- Αριθμός των εντολών σε ένα πρόγραμμα
  - Καθορίζεται από το ίδιο το πρόγραμμα, την ISA και τον Compiler
- Average cycles per instruction
  - Καθορίζεται από την υλοποίηση του CPU
  - Εάν διαφορετικές εντολές έχουν διαφορετικό CPI (Cycles per Instruction)
    - Το Average CPI εξαρτάται από το μείγμα των εντολών σε ένα πρόγραμμα

Παράδειγμα CPI

$$\text{Clock Cycles} = \text{Instruction Count} \times \text{Cycles per Instruction}$$
$$\text{CPU Time} = \text{Instruction Count} \times \text{CPI} \times \text{Clock Cycle Time}$$
$$= \frac{\text{Instruction Count} \times \text{CPI}}{\text{Clock Rate}}$$

- Computer A: Cycle Time = 250ps, CPI = 2.0
- Computer B: Cycle Time = 500ps, CPI = 1.2
- Ιδιο ISA
- Ποιο είναι το πιο γρήγορο? Και πόσο πιο γρήγορο?

$$\text{CPU Time}_A = \text{Instruction Count} \times \text{CPI}_A \times \text{Cycle Time}_A$$
$$= I \times 2.0 \times 250\text{ps} = I \times 500\text{ps}$$

A is faster…

$$\text{CPU Time}_B = \text{Instruction Count} \times \text{CPI}_B \times \text{Cycle Time}_B$$
$$= I \times 1.2 \times 500\text{ps} = I \times 600\text{ps}$$

$$\frac{\text{CPU Time}_B}{\text{CPU Time}_A} = \frac{I \times 600\text{ps}}{I \times 500\text{ps}} = 1.2$$

…by this much

Performance Summary

$$\text{CPU Time} = \frac{\text{Instructions}}{\text{Program}} \times \frac{\text{Clock cycles}}{\text{Instruction}} \times \frac{\text{Seconds}}{\text{Clock cycle}}$$

- Η επίδοση εξαρτάται από:
  - Τον αλγόριθμο: επηρεάζει το Instruction Count, πιθανόν και το CPI
  - Την γλώσσα προγραμματισμού: επηρεάζει το Instruction Count, και το CPI
  - Τον μεταγλωττιστή: επηρεάζει το Instruction Count, και το CPI
  - ISA: επηρεάζει το Instruction Count, το CPI, και το T_c

SPEC CPU Benchmark

- Σύνολο από προγράμματα που μετρούν την επίδοση μιας μηχανής
  - Προσομοιώνουν την λειτουργία τυπικών προγραμμάτων
- Standard Performance Evaluation Corp (SPEC)
  - Develops benchmarks for CPU, I/O, Web, …

Description	*Name*	*Instruction Count x 10^9*	*CPI*	*Clock cycle time (seconds x 10^-9)*	*Execution Time (seconds)*	*Reference Time (seconds)*	*SPECratio*
Perl interpreter	perlbench	2684	0.42	0.556	627	1774	2.83
GNU C compiler	gcc	2322	0.67	0.556	863	3976	4.61
Route planning	mcf	1786	1.22	0.556	1215	4721	3.89
Discrete Event simulation - computer network	omnetpp	1107	0.82	0.556	507	1630	3.21
XML to HTML conversion via XSLT	xalancbmk	1314	0.75	0.556	549	1417	2.58
Video compression	x264	4488	0.32	0.556	813	1763	2.17
Artificial Intelligence: alpha-beta tree search (Chess)	deepsjeng	2216	0.57	0.556	698	1432	2.05
Artificial Intelligence: Monte Carlo tree search (Go)	leela	2236	0.79	0.556	987	1703	1.73
Artificial Intelligence: recursive solution generator (Sudoku)	exchange2	6683	0.46	0.556	1718	2939	1.71
General data compression	xz	8533	1.32	0.556	6290	6182	0.98
Geometric mean							2.36

Διάλεξη 04: Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστών

ΕΕΙ 233: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΟΣ

andreas.diavastos@cut.ac.cy